ВсОШ 1995, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

478. Точки A_2, B_2 и C_2 — середины высот AA_1, BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC. Найдите сумму углов $B_2A_1C_2$, $C_2B_1A_2$ и $A_2C_1B_2$. *(Д.Терёшин)*

478. **Ответ.** 180°.

Первое решение. Пусть M — середина стороны AB (см. рис. 220). Заметим, что отрезки MA_2 и MB_2 — средние линии прямоугольных треугольников AA_1B и AB_1B. Из этого следует, что, во-первых, $\angle A_2MB_2 = \angle ACB$ (как углы с соответственно параллельными и противоположно

направленными сторонами), а во-вторых, $\angle HA_2M = \angle HB_2M = 90^\circ$, поэтому точки M, A_2, H и B_2 лежат на окружности с центром в середине отрезка MH. Так как $\angle MC_1H = 90^\circ$, то на указанной окружности лежит и точка C_1. Следовательно, $\angle A_2MB_2 = \angle A_2C_1B_2$ (как вписанные, опирающиеся на дугу A_2B_2).

Итак, $\angle A_2MB_2 = \angle ACB$ и $\angle A_2MB_2 = \angle A_2C_1B_2$, поэтому $\angle A_2C_1B_2 = \angle ACB$. Аналогично доказывается, что $\angle B_2A_1C_2 = \angle BAC$ и $\angle C_2B_1A_2 = \angle CBA$. Следовательно, искомая сумма равна сумме углов треугольника ABC.

Второе решение. Известно, что треугольники ABC, A_1B_1C и A_1BC_1 подобны, откуда $\angle BA_1B_1 = \angle C_1A_1C$ и $\frac{A_1C_1}{A_1C} = \frac{A_1B}{A_1B_1}$. Поэтому треугольники A_1CC_1 и A_1B_1B подобны, и существует поворотная гомотетия с центром A_1 на угол CA_1B_1, переводящая один из этих треугольников в другой. Следовательно, $\angle C_2A_1B_2 = \angle B_1A_1C$, так как при этой поворотной гомотетии середина отрезка CC_1 перейдет в середину отрезка B_1B; аналогично $\angle B_2C_1A_2 = \angle A_1C_1B$ и $\angle A_2B_1C_2 = \angle C_1B_1A$; суммируя углы треугольников CA_1B_1, BC_1A_1 и AB_1C_1, получаем, что $\angle B_1A_1C + \angle A_1C_1B + \angle C_1B_1A = 180^\circ$, откуда и следует доказываемое утверждение.

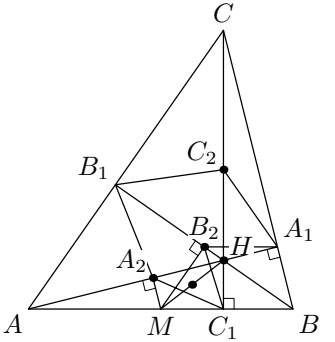


Рис. 220

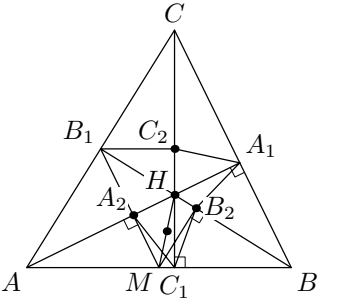


Рис. 221

Замечание. Кроме случая, изображенного на рис. 220, возможен еще случай, изображенный на рис. 221. Приведенное доказательство проходит в обоих случаях.